МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

КАФЕДРА КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
И ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ (КАФЕДРА 43)

ОТЧЕТ ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ: _____

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ:

Старший преподаватель	/ _____ / _____ /	Е. В. Павлов
(должность, учёная степень, звание)	(подпись) (дата защиты)	(инициалы, фамилия)

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ № 4

АНАЛИЗ И ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ ТРЕБОВАНИЙ В ПРОЕКТАХ ГИБКОЙ РАЗРАБОТКИ (AGILE). ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ИСТОРИИ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ СТУДЕНТ: 4632 / А. А. Петров
(номер группы) (инициалы, фамилия)

/ _____ / 06.11.2026
(подпись студента) (дата отчета)

Санкт-Петербург 2026

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность. Как и варианты использования, пользовательские истории предназначены для документирования требований к системе с точки зрения взаимодействия пользователя и программного продукта. Но в отличие от вариантов использования, которые требуют детальной спецификации и строгих формальных моделей, пользовательские истории содержат минимум деталей и остаются открытыми для интерпретации. Таким образом, пользовательские истории представляют собой быстрый способ фиксации требований клиента без необходимости вести громоздкую документацию.

Цель практической работы:

Изучить один из подходов к анализу и документированию пользовательских требований в Agile-проектах, а также получить практические навыки составления пользовательских историй (User Stories) и критериев их приемки (Acceptance Criteria).

Для достижения поставленной в практической работе цели подлежат решению следующие задачи:

В соответствии с индивидуальным вариантом задания необходимо составить минимум три пользовательские истории, которые удовлетворяют следующим требованиям:

1) Текст каждой истории должен строго соответствовать шаблону Connextra;
2) Истории должны описывать действия не менее двух различных типов пользователей и нести явную бизнес-ценность для выбранной предметной области. Шаблонные технические истории общего характера (такие как «регистрация»,

«авторизация», «восстановление пароля» или «форма обратной связи») к защите не принимаются;

3) Для каждой истории должны быть расписаны критерии приемки в гибридном формате: ключевые сценарии поведения по схеме «Given-When-Then» и чек-лист технических правил/ограничений;
4) В критериях приемки необходимо предусмотреть сценарии обработки основных ошибочных (нештатных) ситуаций.

   Если логика пользовательской истории проста и технически не предполагает возникновения ошибок, сценарии для нештатных ситуаций не составляются.

   Ошибочные ситуации с низким приоритетом допускается не включать в описание. В рамках работы приоритет ошибки определяется частотой её возникновения: если пользователь сталкивается с ней крайне редко, её можно опустить;
5) Каждая составленная история должна быть проверена на соответствие критериям INVEST с кратким текстовым обоснованием в отчете (почему история независима, ценна, тестируема, et cetera).

Индивидуальный вариант задания (наименование предметной области):

53	**Корпоративный мессенджер ГУАП / Сервис внутренней коммуникации для университета** (обмен мгновенными сообщениями, групповые чаты и каналы подразделений, интеграция с расписанием университета, обмен учебными материалами, система уведомлений)

1 Пользовательские истории

Таблица 1 — Карточка пользовательской истории US-01

Идентификатор	US-01
Название истории	Закрепление объявления в групповом чате
Приоритет	Высокий
Роль пользователя	Преподаватель (администратор группового чата учебной группы)
Пользовательская история:	
Как преподаватель, я хочу закрепить важное объявление (например, срок сдачи лабораторной работы) в верхней части группового чата, чтобы студенты группы не пропустили его среди новых сообщений.	
Критерии приемки: сценарии взаимодействия (формат Given-When-Then)	
Сценарий 1 (позитивный): «Закрепление объявления» • Дано: Я открыл групповой чат учебной группы, где я администратор, и вижу сообщение с датой сдачи работы; • Когда: Я выбираю в меню сообщения пункт «Закрепить» и подтверждаю действие; • То: Сообщение появляется в панели закреплённых сообщений над лентой у всех участников чата в реальном времени, а в панели указано имя закрепившего. Сценарий 2 (негативный): «Попытка закрепить без прав» • Дано: Я студент и не являюсь администратором группового чата; • Когда: Я открываю меню сообщения; • То: Пункт «Закрепить» не отображается. При прямом запросе к серверу система возвращает отказ, а пользователь видит сообщение «Недостаточно прав для закрепления». Сценарий 3 (негативный): «Превышение лимита закреплённых сообщений» • Дано: В чате уже закреплено три сообщения; • Когда: Я пытаюсь закрепить четвёртое сообщение; • То: Новое сообщение не закрепляется, а система показывает текст «Можно закрепить не более 3 сообщений. Открепите одно из них». Сценарий 4 (негативный): «Обрыв соединения при закреплении» • Дано: Интернет-соединение прервалось во время работы в чате; • Когда: Я нажимаю «Закрепить» и подтверждаю действие; • То: Сообщение не попадает в панель закреплённых, состояние чата не меняется частично, а пользователь видит текст «Не удалось закрепить сообщение. Проверьте соединение и повторите попытку».	
Критерии приемки: бизнес-правила и технические ограничения (чек-лист)	

- Закреплять сообщения могут только администраторы группового чата; личные (1:1) чаты поддерживают закрепление только для собственных сообщений участника;
- Лимит закреплённых сообщений в одном чате — три;
- Изменение состава закреплённых сообщений рассылается всем участникам чата через SignalR;
- Повторное закрепление уже закреплённого сообщения не создаёт дубликат записи;
- Закреплённое сообщение, удалённое автором, автоматически открепляется;
- Панель закреплённых сообщений не перекрывает поле ввода на мобильных устройствах (адаптивный интерфейс и PWA).

Обоснование соответствия US-01 критериям INVEST:

1) I — Independent (независимость):
   История опирается на базовые модели чатов и сообщений, но не зависит от поиска, экспорта или реакций. Её можно разработать и протестировать отдельно, не дожидаясь других историй.

2) N — Negotiable (возможность обсуждения):
   История фиксирует поведение, но не навязывает способ хранения закреплений (отдельная таблица или признак у сообщения). Лимит в три сообщения может быть пересмотрен совместно с заказчиком.

3) V — Valuable (ценность):
   Преподаватель получает гарантию, что срок или важное требование увидят все студенты группы. Студенты реже пропускают дедлайны, а в чате меньше повторных вопросов.

4) E — Estimable (возможность оценки):
   Функция закрепления сообщений уже описана в документации проекта, поэтому объём доработки под роли и лимит можно оценить достаточно точно.

5) S — Small (компактность):
   История ограничена одной операцией (закрепить или открепить) и умещается в один спринт. Экспорт и редактирование закреплённых сообщений вынесены за её рамки.

6) T — Testable (тестируемость):
   Поведение проверяется четырьмя сценариями и чек-листом: видимость для участников, отказ по правам, лимит и сбой сети.

Таблица 2 — Карточка пользовательской истории US-02

Идентификатор	US-02
Название истории	Поиск сообщений в групповом чате с фильтрами
Приоритет	Высокий
Роль пользователя	Студент (участник группового чата)
Пользовательская история:	
Как студент, я хочу искать сообщения в групповом чате по ключевым словам с фильтрами по дате и отправителю, чтобы быстро найти ссылку на задание или материалы, которые преподаватель отправил (неделю) назад.	
Критерии приемки: сценарии взаимодействия (формат Given-When-Then)	
Сценарий 1 (позитивный): «Поиск с фильтрами» • Дано: Я открыл групповой чат и нажал кнопку «Поиск»; • Когда: Я ввожу слово «лабораторная», выбираю период (например, 01.10.2026–31.10.2026) и отправителя «Преподаватель»; • То: Список показывает найденные сообщения от новых к старым. У каждого есть фрагмент текста с выделенным словом и дата. Нажатие на результат переводит меня к этому сообщению в ленте. Сценарий 2 (негативный): «Пустой запрос» • Дано: Поле поиска пусто; • Когда: Я нажимаю Enter или кнопку поиска; • То: Поиск не выполняется, а под полем появляется подсказка «Введите слово для поиска». Сценарий 3 (позитивный): «Нет результатов» • Дано: Я выполнил поиск по чату; • Когда: По запросу и выбранным фильтрам ничего не найдено; • То: Список пуст, а на экране отображается сообщение «По запросу ничего не найдено. Измените слово или фильтры». Сценарий 4 (негативный): «Некорректный период» • Дано: Я открыл фильтр по дате; • Когда: Дата начала оказывается позже даты окончания; • То: Оба поля подсвечиваются, поиск не запускается, а появляется текст «Дата начала не может быть позже даты окончания».	

Критерии приемки: бизнес-правила и технические ограничения (чек-лист)
• Поиск выполняется только по чатам, участником которых является пользователь (проверка членства на сервере); • Минимальная длина запроса — два символа; • Результаты выводятся страницами по 20 записей с курсорной пагинацией (параметр beforeSequence); • Удалённые автором сообщения в результатах не выводятся; • Ответ сервера на запрос в чате объёмом до 10 000 сообщений выполняется не дольше одной секунды; • Запросы подчиняются общей политике ограничения частоты (Rate Limiting), превышение обрабатывается сообщением «Слишком много запросов, подождите».

Обоснование соответствия US-02 критериям INVEST:

1) I — Independent (независимость):
   Полностью выполняются. Задача имеет понятную бизнес-ценность (перенаправление на продажи) и легко оценивается.

2) N — Negotiable (возможность обсуждения):
   Полностью выполняются. Задача имеет понятную бизнес-ценность (перенаправление на продажи) и легко оценивается.

3) V — Valuable (ценность):
   Полностью выполняются. Задача имеет понятную бизнес-ценность (перенаправление на продажи) и легко оценивается.

4) E — Estimable (возможность оценки):
   Полностью выполняются. Задача имеет понятную бизнес-ценность (перенаправление на продажи) и легко оценивается.

5) S — Small (компактность):
   Поиск с фильтрами и пагинацией укладывается в один спринт. Поиск по файлам и вложениям вынесен в отдельную историю.

6) T — Testable (тестируемость):
   Четыре сценария и граничные значения (два символа, период, пустой результат) позволяют полностью проверить поведение.

Таблица 3 — Карточка пользовательской истории US-03 (базовая история)

Идентификатор	US-03
Название истории	Экспорт переписки группового чата в файл
Приоритет	Средний
Роль пользователя	Преподаватель (администратор группового чата учебной группы)
Пользовательская история:	
Как преподаватель, я хочу выгрузить переписку группового чата группы за выбранный период в файл, чтобы сохранить подтверждение выданных заданий и ответов на вопросы студентов для кафедры.	
Критерии приемки: сценарии взаимодействия (формат Given-When-Then)	
Сценарий 1 (позитивный): «Экспорт за период» • Дано: Я администратор группового чата и открыл пункт «Экспорт»; • Когда: Я выбираю период, формат TXT или JSON и нажимаю «Экспортировать»; • То: Файл формируется, появляется ссылка для скачивания. Сообщения в файле идут в хронологическом порядке и содержат дату, автора и текст, а вложения указаны именами файлов. Сценарий 2 (негативный): «Пустой период» • Дано: В выбранном периоде нет ни одного сообщения; • Когда: Я запускаю экспорт; • То: Файл не создаётся, а отображается текст «В выбранном периоде сообщений нет». Сценарий 3 (негативный): «Слишком большой объём» • Дано: Выбранный период содержит больше допустимого количества сообщений (100 000); • Когда: Я нажимаю «Экспортировать»; • То: Экспорт не запускается, а система предлагает сузить период: «Выбранный период слишком большой. Укажите период меньше». Сценарий 4 (негативный): «Сбой формирования файла» • Дано: На сервере возникла ошибка во время формирования файла; • Когда: Выполняется экспорт; • То: Частично заполненный файл не сохраняется, а пользователь получает уведомление «Экспорт не выполнен. Повторите попытку позже», ошибка записывается в журнал. Сценарий 5 (негативный): «Экспорт студентом» • Дано: Я студент и не являюсь администратором группового чата;	

• Когда: Я открываю меню чата; • То: Пункт «Экспорт» отсутствует. При прямом запросе к серверу система возвращает отказ.
Критерии приемки: бизнес-правила и технические ограничения (чек-лист)
• Поддерживаются не менее двух форматов: TXT и JSON; • Экспорт выполняется в фоне через очередь сообщений (MassTransit и RabbitMQ), интерфейс не блокируется; по готовности пользователь получает уведомление; • Ссылка на готовый файл действует 24 часа, после чего файл удаляется с сервера; • Текстовые файлы сохраняются в кодировке UTF-8, кириллица отображается корректно; • Сообщения, которые не удалось расшифровать, выгружаются с меткой «[не удалось расшифровать]», а не в виде служебного шифротекста; • Каждый экспорт фиксируется в журнале действий: кто, когда и из какого чата выгрузил переписку.

Обоснование соответствия US-03 критериям INVEST:

1) I — Independent (независимость):
   История зависит от хранения сообщений и очереди обработки, но не от поиска, реакций или закрепления. Её можно реализовать отдельно.

2) N — Negotiable (возможность обсуждения):
   Набор форматов и способ фоновой генерации обсуждаемы. Например, вместо JSON может быть выбран HTML.

3) V — Valuable (ценность):
   Кафедра и преподаватель получают архив коммуникации с группой, который можно предъявить как подтверждение выдачи заданий и ответов.

4) E — Estimable (возможность оценки):
   Экспорт в разных форматах уже реализован в проекте, поэтому оценка опирается на существующий опыт.

5) S — Small (компактность):

Размер истории на границе спринта: два формата, фоновая обработка и журнал. При необходимости её можно разбить на две истории по форматам.

6) T — Testable (тестируемость):
Проверяются сценарии, ограничения объёма и содержимое файла: количество сообщений в файле должно совпадать с количеством в чате за период.

Таблица 4 — Карточка пользовательской истории US-04 (зависимая история)

Идентификатор	US-04
Название истории	Реакция на объявление преподавателя
Приоритет	Средний
Роль пользователя	Студент (участник группового чата)
Пользовательская история:	
Как студент, я хочу поставить реакцию на объявление преподавателя, чтобы подтвердить, что я его прочитал, не отправляя отдельного сообщения и не засоряя чат.	
Критерии приемки: сценарии взаимодействия (формат Given-When-Then)	
Сценарий 1 (позитивный): «Постановка реакции» • Дано: Я нахожусь в групповом чате и вижу объявление преподавателя; • Когда: Я нажимаю на значок реакции и выбираю «Принято»; • То: Под сообщением появляется реакция со счётчиком 1, счётчик у преподавателя обновляется в реальном времени. Нажатие на счётчик показывает, кто отреагировал. Сценарий 2 (позитивный): «Снятие реакции» • Дано: Я уже поставил реакцию «Принято» на сообщение; • Когда: Я нажимаю на эту же реакцию повторно; • То: Реакция снимается, счётчик уменьшается, у всех участников чата он обновляется. Сценарий 3 (негативный): «Реакция на удалённое сообщение» • Дано: Преподаватель удалил объявление, а на моём экране оно ещё отображается; • Когда: Я нажимаю на реакцию; • То: Реакция не сохраняется, появляется уведомление «Сообщение удалено», лента обновляется.	

Сценарий 4 (негативный): «Слишком частые действия» • Дано: Я за короткое время нажал на реакции много раз подряд; • Когда: Превышается допустимая частота действий; • То: Лишние действия отклоняются, отображается текст «Слишком много действий, подождите несколько секунд». Сценарий 5 (негативный): «Обрыв соединения» • Дано: Соединение с сервером потеряно; • Когда: Я ставлю реакцию; • То: Реакция сразу отображается, но после ошибки сервера визуальное состояние откатывается, а пользователь видит текст «Не удалось сохранить реакцию».
Критерии приемки: бизнес-правила и технические ограничения (чек-лист)
• Набор реакций ограничен стандартным списком из восьми вариантов, включая «Принято»; • Один пользователь может поставить на сообщение одну реакцию каждого вида (уникальность пары пользователь и сообщение и вид реакции); • Счётчики и список участников, отреагировавших на сообщение, обновляются через SignalR; • Реакции не вызывают push-уведомлений по умолчанию, чтобы не перегружать участников; • Пользователь, исключённый из чата, не может ставить реакции в нём; • Ставка реакции выполняется оптимистично (интерфейс обновляется сразу) с откатом при ошибке.

Обоснование соответствия US-04 критериям INVEST:

1) I — Independent (независимость):
   История зависит от наличия сообщений и канала SignalR, но не от поиска, экспорта или закрепления.

2) N — Negotiable (возможность обсуждения):
   Набор эмодзи и правила уведомлений обсуждаемы с заказчиком. Способ хранения реакций не навязан.

3) V — Valuable (ценность):
   Преподаватель видит, что объявление прочитано большей частью группы, а студенты не засоряют чат сообщениями вида «Понял».

4) E — Estimable (возможность оценки):

Реакции уже реализованы в проекте, требования к ним сформулированы достаточно точно для оценки.

5) S — Small (компактность):
   История ограничена одним действием (поставить или снять реакцию). Списки участников по эмодзи и аналитика вынесены в отдельные истории.

6) T — Testable (тестируемость):
   Пять сценариев и чек-лист дают понятные критерии проверки, включая повторное нажатие, удалённое сообщение и ограничение частоты.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выполнения работы был изучен один из ключевых способов анализа и документирования пользовательских требований в проектах гибкой разработки — пользовательские истории.

В соответствии с индивидуальным вариантом задания составлены четыре истории для двух ролей:

1) US-01 «Закрепление объявления в групповом чате» (преподаватель);
2) US-02 «Поиск сообщений в групповом чате с фильтрами» (студент);
3) US-03 «Экспорт переписки группового чата в файл» (преподаватель);
4) US-04 «Реакция на объявление преподавателя» (студент).

Для каждой истории были детально прописаны критерии приемки в гибридном формате, который сочетает в себе сценарии взаимодействия (Given-When-Then) и технические чек-листы. Данный подход на сегодняшний день является наиболее актуальным в бизнес-анализе, поскольку позволяет объединить описание пользовательского опыта с жесткими системными ограничениями (хотя на практике их можно вести и по отдельности). Такие критерии помогают команде разработки однозначно понимать рамки задачи, а заказчику — контролировать процесс и проверять готовое программное обеспечение на соответствие бизнес-требованиям.

Проверка по INVEST показала, что истории независимы от остальных функций, оцениваемы и тестируемы. Выявлено одно ограниченное замечание: история US-03 находится на границе критерия

Small, так как объединяет два формата и фоновую обработку. Для её декомпозиции предлагается разделить историю по форматам, что соответствует рекомендациям INVEST.

Таким образом, можно заключить, что выполненная работа соответствует поставленной задаче и отвечает всем сформулированным в задании требованиям.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Павлов, Е. В. Основы проектной деятельности : методические указания к выполнению практических работ / Е. В. Павлов. — Санкт-Петербург : ГУАП, 2026

2. Кон, М. Пользовательские истории: гибкая разработка программного обеспечения : перевод с английского / Майкл Кон. — Москва ; Санкт-Петербург : Диалектика, 2020. — 256 с. : ил.

3. Паттон, Д. Пользовательские истории. Искусство гибкой разработки ПО / Джефф Паттон ; перевод с английского О. Потаповой. — Санкт-Петербург : Питер, 2026. — 288 с. : ил.

4. Стеллман, Э. Постигая Agile. Ценности, принципы, методологии / Эндрю Стеллман, Дженнифер Грин ; перевод с английского Е. Матвеева. — Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2018. — 448 с. : ил.